

画圆与颜色填充知识点复习

circle 画圆 · 颜色填充 · begin_fill · end_fill



01 学习 turtle 库中的 **circle()** 函数

02 学习 turtle 库的**颜色填充**方法

03 掌握 **begin_fill** 与 **end_fill** 搭配画实心图形

1 核心知识点

circle() ['sɜ:kəl] 圆圈

- turtle 库的**基本动作函数**，用来画圆圈、圆弧
- 第一个参数是**半径**，第二个是**角度**，第三个是**步数**
- 后两个参数**可以省略**：circle(100) 画整圆
- 角度 180 画半圆，步数 4 画菱形：
circle(50,360,4)

```
import turtle as t
t.circle(100)           # 半径 100 的圆
t.circle(50, 180)       # 半径 50 的半圆
```

begin_fill() [br'gɪn]

开始填充

- 放在**画图之前**，表示“开始记录填充区域”
- 必须和 **end_fill()** 配对使用
- 中间的图形会被**填上颜色**
- 常与 **fillcolor()** 一起出现

```
import turtle as t
t.fillcolor("yellow")
t.begin_fill()           # 开始填充
t.circle(100)
t.end_fill()             # 结束填充
```

end_fill() [end] 结束填充

- 放在画图之后，表示“填充到此结束”
- 和 begin_fill() 是一对
- 漏写它图形填不上颜色
- 一般紧跟在画图函数后面

```
t.begin_fill()
t.circle(100)
t.end_fill() # 结束填充
```

fillcolor() [fil] 填充颜色

- 设置图形内部填充的颜色
- 括号里写带引号的英文颜色名，如 "yellow"
- 要搭配 begin_fill() 和 end_fill() 才生效
- 只影响“里面”，画笔边色由 pencolor() 决定

```
t.fillcolor("yellow") # 内部填充
t.begin_fill()
t.circle(100)
t.end_fill()
```

seth() [set] 设置方向

- seth() 是 setheading 的简写，设置海龟朝向
- 括号里写角度：0 朝右，90 朝上，270 朝下
- 画圆弧前常用它定好起点方向
- 本节课用于窗户与彩虹的起点朝向

```
t.seth(90) # 方向朝上
t.circle(-600, 180) # 画半圆弧
```

💡 **实心图形三步走**：fillcolor("颜色") → begin_fill() → 画图 → end_fill()。中间画的封闭图形才会被填上色。

💡 **circle() 的参数**：第一个是半径，正负决定顺/逆时针；第二是角度（可省，默认 360）；第三是步数（可省）。

💡 **填充要配对**：begin_fill() 和 end_fill() 缺一不可，漏掉任何一个图形都填不上颜色。

2 本课英文单词表

turtle ['tɜ:təl] 海龟

circle ['sɜ:kl] 圆圈

fill [fɪl] 填充

begin [brɪ'ɡɪn] 开始

end [end] 结束

orange ['ɒrɪndʒ] 橙色

yellow ['jeləʊ] 黄色

red [red] 红色

3 程序参考 · 阳光小木屋



绘制太阳

太阳 · circle + 填充

- 1 第一步：画笔粗细 10，橙色边
- 2 第二步：黄色填充
- 3 第三步：begin_fill 后画圆 circle(100)
- 4 第四步：end_fill 填充，done 收工

```
import turtle as t
t.pensize(10)           # 画笔粗细 10
t.pencolor("orange")    # 橙色边
t.fillcolor("yellow")    # 黄色填充
t.begin_fill()          # 开始填充
t.circle(100)           # 画一个圆
t.end_fill()            # 结束填充
t.done()
```

运行结果



orange 边 粗细 10 · 圆周长 628 （黄填充）

□ 绘制菱形窗户

窗户 • goto + circle(4步) + 填充

1 第一步：抬笔移动到 (0,-200)，方向 0

2 第二步：黄色填充，begin_fill

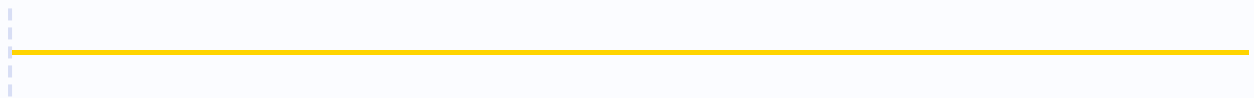
3 第三步：circle(50,360,4) 画菱形

4 第四步：end_fill 填充

窗户代码：

```
t.penup()
t.goto(0, -200)      # 窗户起点
t.pendown()
t.seth(0)            # 方向朝右
t.fillcolor("yellow") # 黄色填充
t.begin_fill()        # 开始填充
t.circle(50, 360, 4)  # 半径50、整圈、4步=菱形
t.end_fill()          # 结束填充
```

运行结果



yellow 填充 · 菱形(边长 100)



绘制彩虹外层红弧

彩虹 · goto + seth + circle(弧)

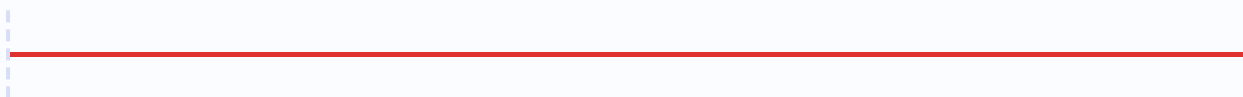
1 第一步：红色画笔，抬笔到 (-600,-300)

2 第二步：落笔，方向 90

3 第三步：circle(-600,180) 画半圆弧

```
t.pencolor("red")          # 红色画笔
t.penup()
t.goto(-600, -300)         # 起点
t.pendown()
t.seth(90)                 # 方向朝上
t.circle(-600, 180)        # 半径600、180°半圆弧
```

运行结果



red · 半圆弧 半径 600